

Fondamenti di Programmazione – 21 Dicembre 2018

Istruzioni per l'esame

Tempo a disposizione: 3 ore.

Al termine del tempo **copiare tutti i file sorgenti (sia .cpp che .h)** del vostro progetto su **Z:**

All'inizio del file contenente il main inserire un **commento** con **nome, cognome, numero di matricola**.

Eventuali file da utilizzare sono disponibili in **P:\Aleotti\materiale_esame**

Il materiale del corso è disponibile in **P:\Aleotti\FdP**

Testo dell'esame: Scrivere un programma per la gestione di un elenco di navi da crociera.

- 1) Aprire in lettura il file "navi.txt". Ogni riga contiene informazioni relative ad una nave nel formato:

<nome> <passengeri> <velocità> <compagnia> dove

<nome> è una stringa (singola parola) **<passengeri>** è un numero intero

<velocità> è un numero float **<compagnia>** è una stringa (singola parola)

Creare una lista singolarmente concatenata L1 di elementi "nave". Creare un albero binario di ricerca Anavi di elementi "nave" avente come chiave il campo **<compagnia>**. Per ogni riga letta dal file inserire un elemento "nave" sia in L1 (in fondo alla lista: append) che in Anavi. Stampare L1 e Anavi (con visita in-order).

Q1: stampa lista L1 < | (CruiseRoma,2300,28.5,GrimaldiLines) (LaSuperba,3000,29.5,GrandiNaviVeloci) (LaSuprema,3000,29.5,GrandiNaviVeloci) (Rhapsody,2650,23.5,GrandiNaviVeloci) (Nuraghes,3000,29.5,Tirrenia) (Sharden,3000,29.5,Tirrenia) (Excelsior,2250,24.5,GrandiNaviVeloci) (Splendid,2000,23.5,GrandiNaviVeloci) (CruiseBonaria,1900,29.5,GrimaldiLines) (MobyAki,2200,29.5,MobyLines) (MobyWonder,2200,29.5,MobyLines) (PascalLota,2200,29.5,CorsicaFerries) (Bithia,2700,29.5,Tirrenia) (Janas,2700,29.5,Tirrenia) (Athara,2700,29.5,Tirrenia) (Fantastic,2033,23.5,GrandiNaviVeloci) (MegaSmeralda,2000,21.5,CorsicaFerries) (Majestic,1650,23.5,GrandiNaviVeloci) (ZeusPalace,1300,29.5,GrimaldiLines) (MobyTommy,2200,29.5,MobyLines) >

Q1: stampa albero Anavi (in-order) (PascalLota,2200,29.5,CorsicaFerries) (MegaSmeralda,2000,21.5,CorsicaFerries) (LaSuperba,3000,29.5,GrandiNaviVeloci) (LaSuprema,3000,29.5,GrandiNaviVeloci) (Rhapsody,2650,23.5,GrandiNaviVeloci) (Excelsior,2250,24.5,GrandiNaviVeloci) (Splendid,2000,23.5,GrandiNaviVeloci) (Fantastic,2033,23.5,GrandiNaviVeloci) (Majestic,1650,23.5,GrandiNaviVeloci) (CruiseRoma,2300,28.5,GrimaldiLines) (CruiseBonaria,1900,29.5,GrimaldiLines) (ZeusPalace,1300,29.5,GrimaldiLines) (MobyAki,2200,29.5,MobyLines) (MobyWonder,2200,29.5,MobyLines) (MobyTommy,2200,29.5,MobyLines) (Nuraghes,3000,29.5,Tirrenia) (Sharden,3000,29.5,Tirrenia) (Bithia,2700,29.5,Tirrenia) (Janas,2700,29.5,Tirrenia) (Athara,2700,29.5,Tirrenia)

- 2) Scrivere un algoritmo ricorsivo che visiti tutti gli elementi di Anodi e decrementi di 0.5 tutti i valori di **<velocità>**. Stampare Anavi (con visita in-order).

Q2: stampa albero Anavi (in-order)

(PascalLota,2200,29,CorsicaFerries) (MegaSmeralda,2000,21,CorsicaFerries) (LaSuperba,3000,29,GrandiNaviVeloci) (LaSuprema,3000,29,GrandiNaviVeloci) (Rhapsody,2650,23,GrandiNaviVeloci) (Excelsior,2250,24,GrandiNaviVeloci) (Splendid,2000,23,GrandiNaviVeloci) (Fantastic,2033,23,GrandiNaviVeloci) (Majestic,1650,23,GrandiNaviVeloci) (CruiseRoma,2300,28,GrimaldiLines) (CruiseBonaria,1900,29,GrimaldiLines) (ZeusPalace,1300,29,GrimaldiLines) (MobyAki,2200,29,MobyLines) (MobyWonder,2200,29,MobyLines) (MobyTommy,2200,29,MobyLines) (Nuraghes,3000,29,Tirrenia) (Sharden,3000,29,Tirrenia) (Bithia,2700,29,Tirrenia) (Janas,2700,29,Tirrenia) (Athara,2700,29,Tirrenia)

- 3) Creare una lista L2 di elementi "nave" che contenga un elemento per ogni valore distinto di **<compagnia>** presente in L1; nel campo **<passengeri>** la somma dei valori dei campi **<passengeri>** di tutte le navi di L1 della stessa compagnia; nel campo **<nome>** "---"; nel campo **<velocità>** "-1". Ordinare L2 per valore di **<passengeri>** decrescente (algoritmo a scelta). Stampare L2.

Q3: stampa lista L2 < | (---,16583,-1,GrandiNaviVeloci) (---,14100,-1,Tirrenia) (---,6600,-1,MobyLines) (---,5500,-1,GrimaldiLines) (---,4200,-1,CorsicaFerries) >

- 4) Eliminare da Anavi tutti gli elementi che appartengono alla compagnia che ha il numero maggiore di passeggeri in L2. Stampare Anavi (con visita in-order).

Q4: stampa albero Anavi (in-order)

(PascalLota,2200,29,CorsicaFerries) (MegaSmeralda,2000,21,CorsicaFerries) (CruiseRoma,2300,28,GrimaldiLines) (CruiseBonaria,1900,29,GrimaldiLines) (ZeusPalace,1300,29,GrimaldiLines) (MobyAki,2200,29,MobyLines) (MobyWonder,2200,29,MobyLines) (MobyTommy,2200,29,MobyLines) (Nuraghes,3000,29,Tirrenia) (Sharden,3000,29,Tirrenia) (Bithia,2700,29,Tirrenia) (Janas,2700,29,Tirrenia) (Athara,2700,29,Tirrenia)